

Coletânea PILT

Caderno 4

Outros Minerais

Athos Carlos Silva
Paulo Tarso Vilela de Resende
José Irley Ferreira Júnior
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Outros Minerais constitui um agrupamento próprio na modelagem de cargas da PILT FDC. Na classificação utilizada para a construção das matrizes de origem e destino, o grupo integra os granéis sólidos não agrícolas e é tratado separadamente de Minério de Ferro, Carvão Mineral e Cimento. Essa distinção é fundamental para a interpretação do caderno: a presença de grandes polos de mineração no território não permite atribuir automaticamente seus fluxos a Outros Minerais quando a mercadoria possui matriz específica.

A denominação também não deve ser interpretada como uma cadeia produtiva homogênea. O agrupamento reúne movimentações minerais que podem apresentar diferenças relevantes de escala, localização da extração, beneficiamento, mercado e exigência logística. Os documentos utilizados neste caderno não oferecem uma decomposição exaustiva da tonelagem cartografada entre todas as substâncias minerais que a compõem. Por isso, a análise parte da matriz agregada e utiliza informações específicas de produtos apenas quando existe correspondência documental suficientemente clara.

Essa cautela é particularmente importante no setor mineral. Uma origem de grande intensidade pode representar extração concentrada em poucos municípios, enquanto determinados destinos podem corresponder a plantas de beneficiamento, unidades industriais, terminais ou interfaces de exportação. O deslocamento entre mina, processamento e porto também pode criar etapas sucessivas de transporte. Assim, origem e destino precisam ser interpretados segundo sua função logística, evitando tratar toda concentração territorial como produção mineral ou consumo final.

A estrutura física desses fluxos favorece operações de grande volume. Granéis minerais podem formar carregamentos regulares e concentrados, criando condições para utilização de ferrovias e sistemas aquaviários quando origem, destino, terminal e escala são compatíveis. Isso não significa, entretanto, que todo o agrupamento seja ferroviário ou aquaviário. Operações de menor escala, etapas de alimentação e distribuição e fluxos sem acesso adequado a terminais continuam dependendo do transporte rodoviário.

A geografia nacional também é desigual. Os mapas mostram concentração particularmente expressiva de origens no Norte, acompanhada por outros polos distribuídos pelo território. Nos destinos, aparecem tanto áreas próximas aos grandes sistemas minerais do Norte quanto concentrações no Nordeste e no Centro-Sul. Essa configuração é compatível com uma cadeia em que extração, processamento, transformação e saída para outros mercados podem ocorrer em localidades distintas, mas a identificação da função de cada concentração será desenvolvida somente a partir da análise específica das redes de origem e destino.

As evidências qualitativas ajudam a interpretar parte dessa heterogeneidade. Na pesquisa realizada com usuários do sistema, a cadeia do alumínio foi selecionada como uma das referências para os outros granéis sólidos minerais. As entrevistas distinguem bauxita, alumina e etapas posteriores de transformação, identificando forte presença da mineração e do processamento inicial no Norte e requisitos logísticos diferentes à medida que aumenta o grau de transformação do produto. Essa evidência será utilizada como lente complementar, sem pressupor equivalência estatística entre a cadeia do alumínio e a totalidade de Outros Minerais.

Outras evidências prospectivas mencionam minerais associados à formação de novos corredores, incluindo manganês e níquel em sistemas ferroviários e terminais planejados no Nordeste. Esses registros

são relevantes para avaliar possíveis mudanças até 2035, mas devem permanecer condicionados à efetiva implantação dos ativos, à geração de carga e à competitividade dos corredores. Um projeto ferroviário ou terminal minerário amplia a capacidade potencial da rede; não demonstra antecipadamente que os volumes previstos serão captados.

O cenário técnico da PILT FDC projeta para Outros Minerais crescimento médio de 0,49% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) até 2035. Trata-se de uma trajetória agregada relativamente moderada. A taxa deve ser aplicada exclusivamente ao macroproduto e não pode ser transformada em projeção individual para bauxita, alumina, manganês, níquel ou qualquer outra substância sem evidência própria.

Essa moderação no volume nacional não elimina a possibilidade de mudanças territoriais ou logísticas relevantes. A entrada de uma mina, unidade de beneficiamento, ferrovia ou terminal pode concentrar grande quantidade de carga em um corredor específico mesmo quando o crescimento agregado permanece baixo. Para o planejamento da infraestrutura, portanto, localização e concentração dos fluxos podem ser mais determinantes que a taxa nacional isoladamente.

A Rede Expandida de Projetos amplia de forma expressiva a conectividade ferroviária representada para 2035, inclusive em áreas com atividade mineral. Esses ativos devem ser interpretados como alternativas potenciais da rede e não como garantia de transferência modal. A utilização efetiva dependerá da localização da carga, escala, regularidade, acesso às linhas, terminais, capacidade operacional e competitividade do percurso completo.

O caderno seguirá, assim, duas escalas complementares. As matrizes e figuras serão utilizadas para identificar a geografia agregada das origens, destinos e possíveis reconfigurações até 2035. As entrevistas e relatórios técnicos serão empregados para interpretar cadeias e corredores específicos somente quando houver sustentação documental. Essa combinação permite preservar a capacidade analítica do macroproduto sem criar uma decomposição mineral que a base quantitativa não fornece.

A próxima seção examina a configuração atual de Outros Minerais, separando origens e destinos e identificando os principais padrões territoriais e relações com a infraestrutura existente.

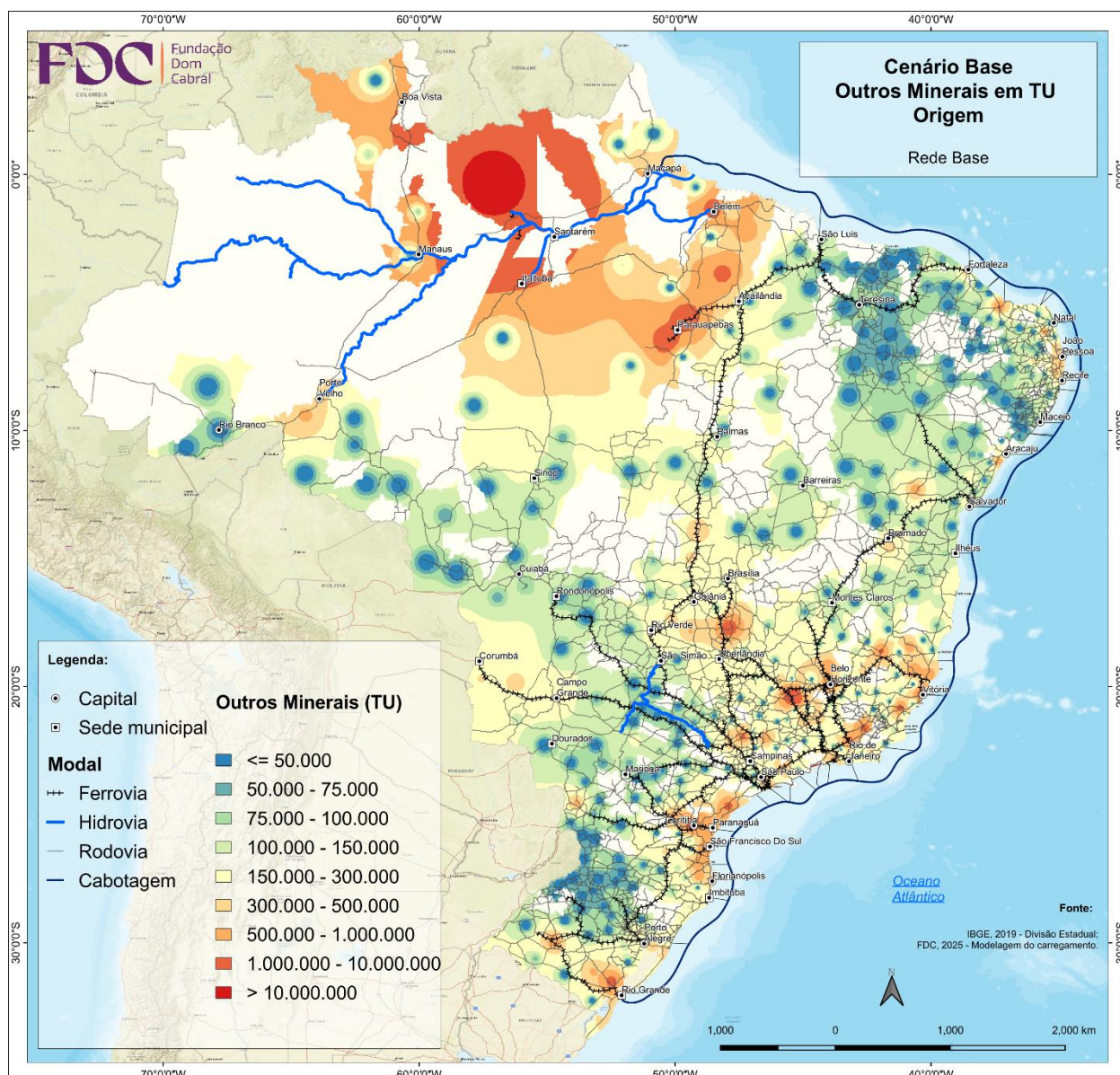
2. CONFIGURAÇÃO ATUAL E REDE LOGÍSTICA DE OUTROS MINERAIS

A Rede Atual de Outros Minerais apresenta uma configuração territorial marcada por forte concentração de algumas origens, sobretudo no Norte, combinada a uma distribuição mais ampla de polos de menor intensidade pelo restante do país. Os destinos também possuem concentrações expressivas no Norte, mas se distribuem de forma mais contínua pelo Nordeste, Sudeste e Sul. Esse padrão é compatível com um agrupamento no qual extração, beneficiamento, transformação, transferência e saída para outros mercados podem ocorrer em localidades distintas.

A leitura exige cautela adicional porque Outros Minerais reúne diferentes substâncias sem decomposição cartográfica individualizada. Uma grande origem não identifica automaticamente qual mineral está sendo movimentado, assim como um destino intenso não permite determinar se a carga está sendo consumida, processada, consolidada ou transferida. A análise desta seção permanece, portanto, restrita aos padrões territoriais efetivamente observados.

No âmbito deste caderno, a denominação cartográfica Rede Base corresponde à Rede Atual de referência. A Figura 1 apresenta as origens atuais em Toneladas-Úteis (TU).

Figura 1: Outros minerais – origens atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026).

O Norte concentra os elementos mais marcantes do mapa de origens. O Pará apresenta grandes áreas de intensidade elevada, incluindo uma concentração excepcional no interior do estado e outros polos relevantes em suas porções central, oriental e setentrional. A escala utilizada indica que pelo menos uma dessas concentrações alcança a classe superior a 10 milhões de TU, muito acima das classes intermediárias representadas em grande parte do território. Essa característica reforça a elevada concentração espacial de parcela da geração de carga do macroproduto.

Também aparecem concentrações relevantes em Roraima e em áreas próximas ao extremo norte do país. No oeste da Amazônia, Acre e Rondônia possuem polos mais localizados e de menor intensidade relativa, enquanto a região de Manaus apresenta movimentações de origem sem reproduzir a concentração

excepcional observada em partes do Pará. A distribuição amazônica é, portanto, heterogênea: combina grandes polos concentrados com pontos de geração muito mais dispersos.

No eixo oriental do Norte, a configuração se aproxima de sistemas ferroviários e portuários já estabelecidos entre áreas minerais do Pará e Maranhão. Essa sobreposição territorial é relevante para o planejamento, mas não demonstra que toda a tonelagem representada utilize as ferrovias visíveis no mapa. A aderência deve ser confirmada por relação origem–destino e por substância transportada.

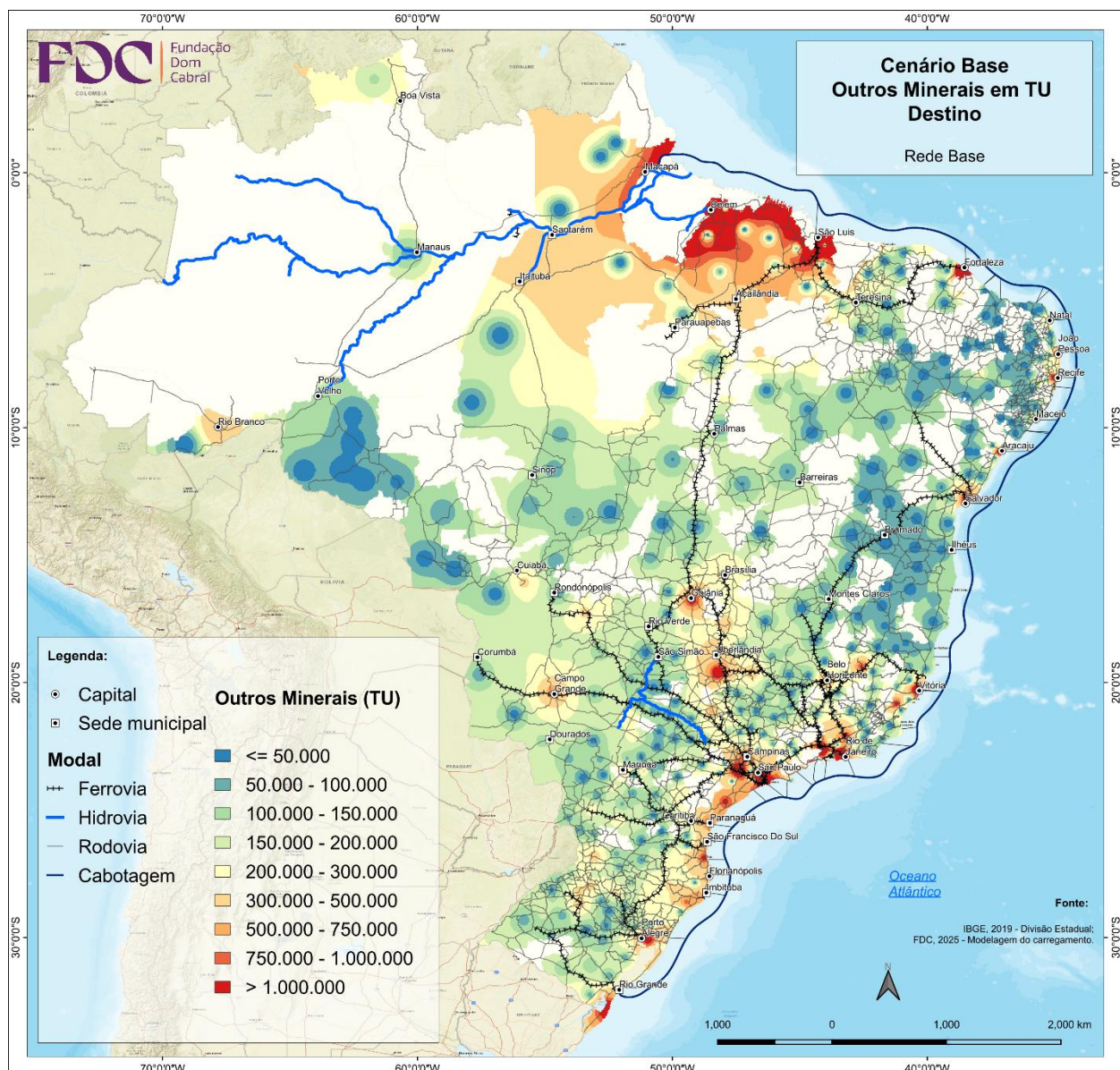
Fora do Norte, as origens tornam-se mais distribuídas. Minas Gerais apresenta diferentes concentrações no centro e no leste do estado, próximas a uma rede densa de rodovias e ferrovias. Há também polos no Espírito Santo e em outras áreas do Sudeste, sem a mesma concentração territorial observada no Norte. Como Minério de Ferro possui matriz própria, essas manchas não devem ser interpretadas automaticamente como representação dos principais fluxos ferríferos do país.

No Sul, aparecem origens relevantes no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A distribuição é predominantemente formada por núcleos de intensidade intermediária, inseridos em uma infraestrutura terrestre relativamente densa. O Centro-Oeste apresenta concentrações em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, porém de forma mais dispersa e sem um único polo dominante comparável às maiores origens setentrionais.

O Nordeste possui predominantemente origens de menor e média intensidade, distribuídas entre o interior e algumas faixas próximas ao litoral. Bahia, Piauí, Ceará e outros estados apresentam pontos identificáveis, mas o mapa atual não mostra concentração equivalente à principal estrutura observada no Pará. Essa configuração pode adquirir importância quando analisada em conjunto com projetos minerais e ferroviários futuros, mas tais possibilidades pertencem ao cenário prospectivo e não devem ser incorporadas ao diagnóstico da Rede Atual.

Na base metodológica referente a 2015, Outros Minerais respondeu por 2,9% do volume total movimentado por ferrovias entre os 15 grupos de produtos considerados. Esse dado confirma a presença do macroproduto no sistema ferroviário, mas não informa qual parcela da tonelagem total de Outros Minerais utiliza esse modal. A relevância da ferrovia precisa ser analisada junto à localização das origens, disponibilidade de terminais e características de cada fluxo. A Figura 2 apresenta os destinos atuais de Outros Minerais.

Figura 2: Outros minerais – destinos atuais em TU, Rede Base – leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026).

As classes de tonelagem das Figuras 1 e 2 são diferentes. No mapa de origens, a classe superior ultrapassa 10 milhões de TU, enquanto no mapa de destinos a classe superior começa acima de 1 milhão de TU. Consequentemente, a intensidade das cores não deve ser comparada diretamente entre as duas figuras. A comparação adequada está na localização, concentração e distribuição relativa dos polos em cada representação.

Entre os destinos, o leste e o nordeste do Pará formam a maior concentração territorial visível. Belém e áreas próximas integram uma faixa de elevada intensidade que se estende por diferentes municípios do estado, enquanto São Luís também aparece como destino de grande relevância. A proximidade desses polos com sistemas ferroviários, portuários e costeiros sugere a importância das interfaces de transferência e saída de carga, sem permitir determinar, apenas pelo mapa, qual função específica explica cada volume.

Essa diferença espacial em relação às origens é importante. Enquanto parte da geração de carga mineral aparece fortemente concentrada em áreas interiores do Norte, parcela relevante dos destinos se desloca para áreas próximas às interfaces orientais e costeiras da região. O padrão é compatível com fluxos entre extração, beneficiamento e terminais, mas a matriz agregada não permite estabelecer automaticamente a sequência operacional de cada substância.

No Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo apresentam diferentes concentrações de destinos. A região combina mercado industrial, transformação mineral, infraestrutura ferroviária e importantes sistemas portuários, características que podem gerar atração de granéis minerais em diferentes etapas das cadeias. O mapa mostra especialmente núcleos relevantes no eixo paulista e fluminense e em áreas de Minas Gerais.

Goiás e outras áreas do Centro-Oeste também apresentam destinos de intensidade relevante, enquanto Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possuem distribuição mais esparsa. No Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formam uma sequência de destinos de intensidade intermediária, associada a uma rede terrestre densa e a diferentes mercados industriais e regionais.

No Nordeste, os destinos são mais distribuídos do que as origens. Além de São Luís, aparecem concentrações em diferentes capitais e polos interiores, particularmente no Ceará, Pernambuco, Bahia e em áreas adjacentes. Essa dispersão reforça que a lógica de atração do macroproduto não se limita às grandes regiões de extração e pode refletir etapas industriais, construção, distribuição ou transferência logística, sem que o mapa permita individualizar cada função.

A leitura conjunta das duas figuras revela uma característica central de Outros Minerais: a rede combina origens altamente concentradas em determinados polos minerais com destinos territorialmente mais diversificados. O Norte é decisivo nos dois lados da matriz, mas desempenha funções espaciais distintas, com geração particularmente intensa em áreas interiores e elevada atração também em interfaces orientais e costeiras.

Para a infraestrutura atual, essa configuração implica necessidades diferentes ao longo da cadeia. Grandes origens concentradas podem formar escala favorável a sistemas ferroviários ou aquaviários quando houver conexão operacional adequada. Ao mesmo tempo, fluxos distribuídos entre unidades industriais, mercados regionais e interfaces logísticas preservam a importância da rodovia para acesso, alimentação e trechos complementares.

O diagnóstico da Rede Atual não indica, portanto, uma única infraestrutura dominante para todo o macroproduto. Ele mostra um sistema no qual corredores de grande capacidade são particularmente relevantes para determinados polos, enquanto capilaridade rodoviária, terminais e interfaces de transbordo permanecem necessários para articular fluxos mais distribuídos. A identificação das substâncias associadas a essas relações será aprofundada com as evidências qualitativas, sem converter a matriz agregada em uma decomposição que ela não fornece.

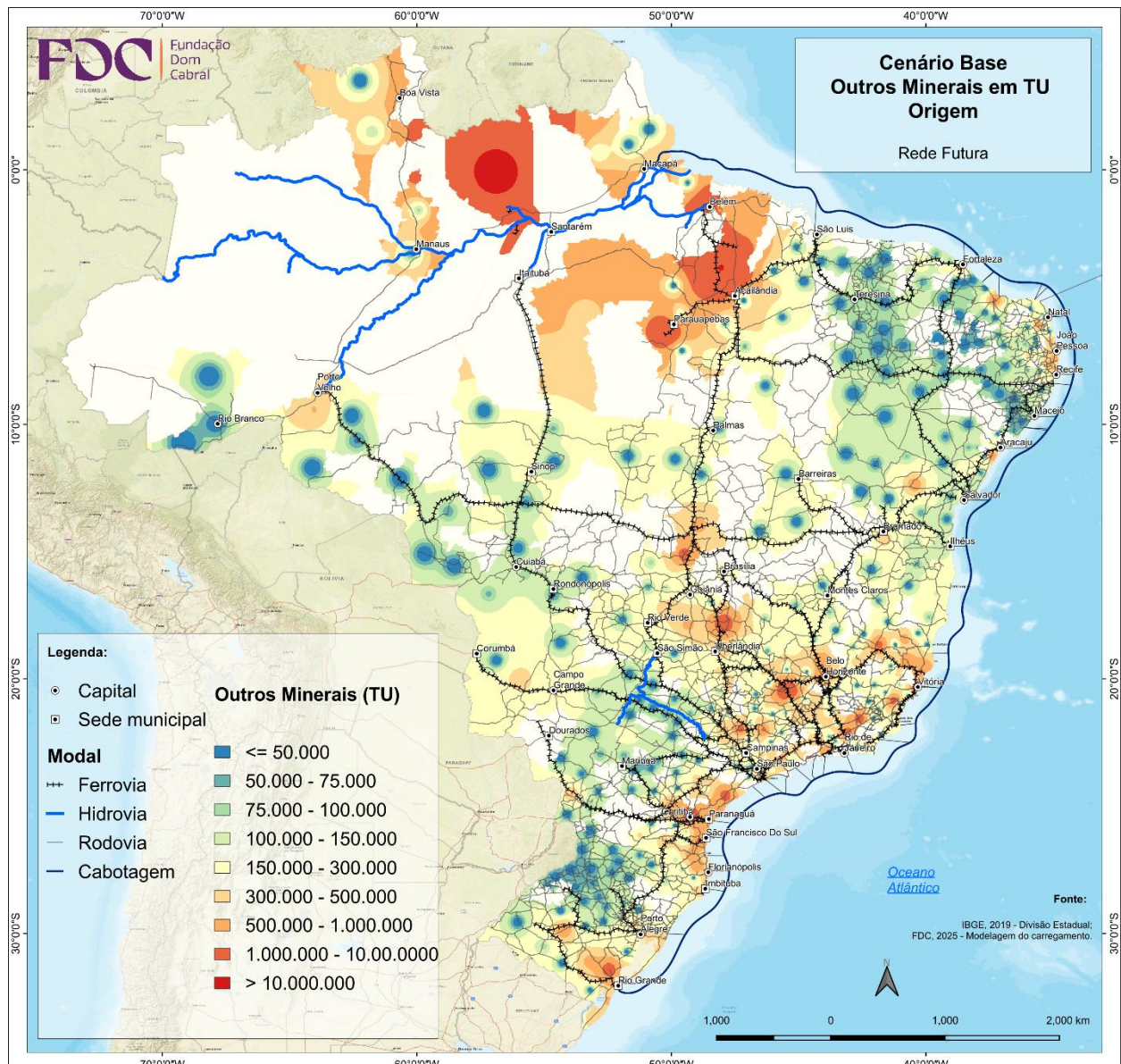
Essa configuração constitui a linha de base para avaliar o horizonte de 2035. A questão central da próxima seção será identificar se o crescimento agregado relativamente moderado de Outros Minerais altera a geografia dos fluxos ou se a principal transformação decorre da maior conectividade proporcionada pela Rede Expandida de Projetos.

3. PERSPECTIVA 2035: EXPANSÃO E RECONFIGURAÇÃO DOS FLUXOS

O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 0,49% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) para Outros Minerais até 2035. A trajetória é moderada quando comparada à de outros grupos de carga e não sugere, por si só, uma expansão generalizada da pressão sobre a infraestrutura nacional. Para o planejamento, a questão mais relevante é identificar se esse crescimento altera a localização dos grandes polos e corredores ou se ocorre predominantemente sobre a estrutura territorial já existente.

Os mapas de 2035 indicam forte continuidade das principais concentrações observadas na Rede Atual. A transformação visual mais evidente ocorre na oferta de infraestrutura, especialmente pela ampliação da conectividade ferroviária representada na Rede Expandida de Projetos. Essa distinção é essencial: novas linhas e conexões ampliam as alternativas disponíveis para o transporte mineral, mas não significam que a carga será automaticamente transferida para esses ativos. A Figura 3 apresenta as origens projetadas de Outros Minerais em 2035.

Figura 3: Outros minerais – origens projetadas em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026).

A geografia das origens permanece fortemente concentrada no Norte. O Pará continua reunindo os maiores volumes do macroproduto, incluindo a concentração excepcional no interior do estado e outros polos distribuídos em direção às porções central e oriental. Não se observa, portanto, ruptura da estrutura espacial identificada na Rede Atual.

Também permanecem origens no extremo Norte e em diferentes pontos da Amazônia Ocidental. Acre, Rondônia e áreas próximas a Manaus continuam apresentando polos localizados, enquanto o Pará preserva uma escala muito superior nas principais concentrações. Essa continuidade é compatível com um setor em que grandes operações minerais possuem elevada rigidez territorial, uma vez que a localização da extração depende da ocorrência do recurso mineral.

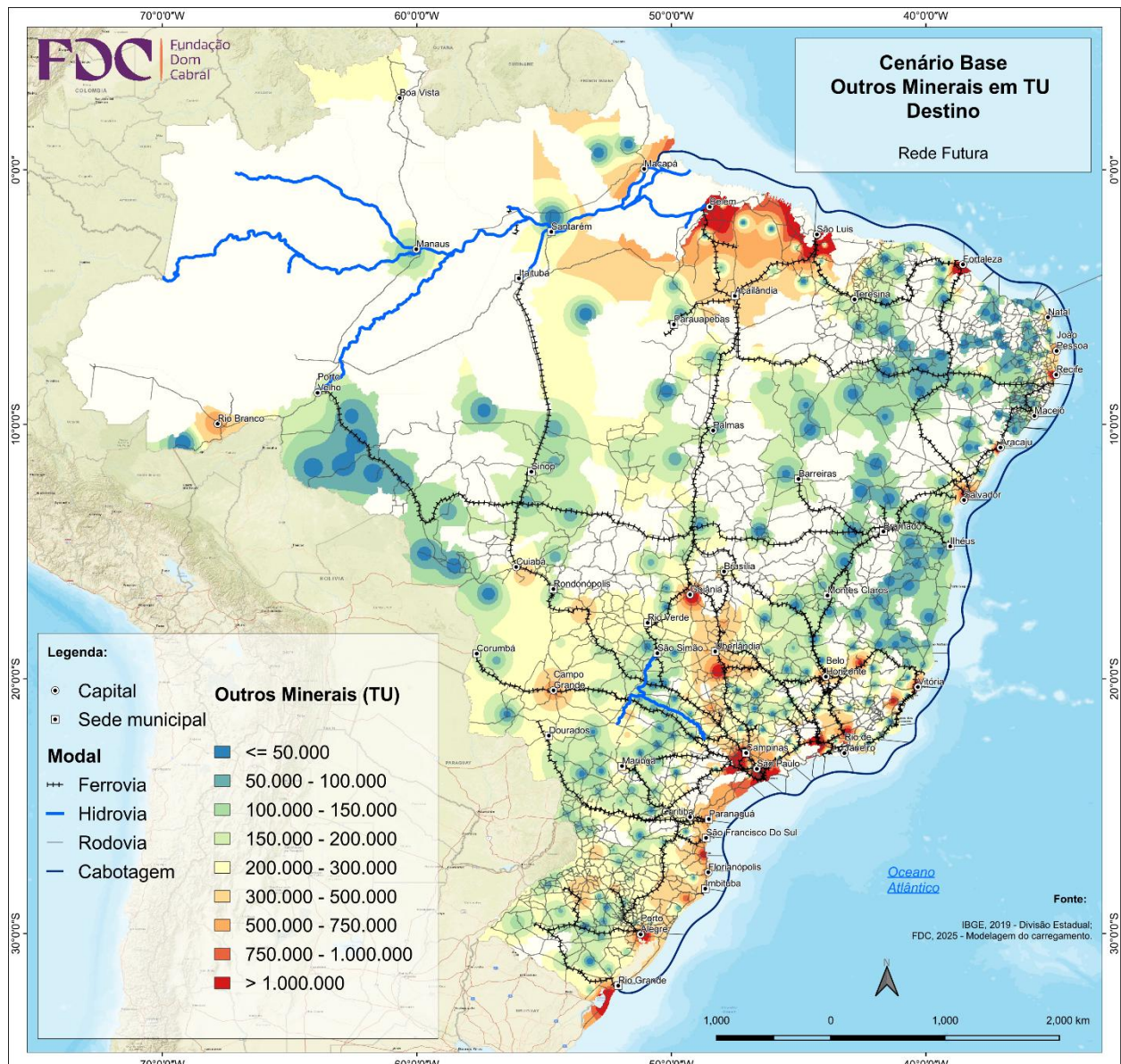
No Centro-Oeste, Sudeste e Sul, o cenário mantém uma configuração mais distribuída. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul continuam apresentando diferentes núcleos de geração de carga, sem emergência de uma nova concentração equivalente aos maiores polos do Norte. Como o mapa representa Outros Minerais de forma agregada, mudanças locais não devem ser atribuídas a uma substância específica sem evidência complementar.

O Nordeste também mantém origens distribuídas, mas sua posição logística muda potencialmente com a maior densidade de conexões ferroviárias representadas para 2035. A Rede Expandida de Projetos incorpora novos eixos que conectam áreas interiores do Nordeste entre si, ao Centro-Oeste e a sistemas portuários. Para cargas minerais capazes de formar escala, essa configuração pode ampliar o conjunto de rotas economicamente viáveis.

O mesmo ocorre no Norte e no Centro-Oeste. Novos corredores ferroviários representados no cenário aproximam áreas interiores de sistemas estruturantes e de interfaces portuárias. Entretanto, o benefício potencial depende da relação entre a localização efetiva da mina, os acessos ao terminal, o volume regular disponível e o destino da carga. A simples passagem de uma ferrovia por uma região mineral não assegura utilização.

Essa cautela é particularmente importante porque a projeção quantitativa é agregada e relativamente moderada. A expansão da oferta ferroviária é muito mais expressiva visualmente do que a alteração das grandes manchas de origem. O cenário sugere, portanto, maior opcionalidade logística sem uma transformação equivalente da geografia nacional de geração de Outros Minerais. A Figura 4 apresenta os destinos projetados em 2035.

Figura 4: Outros minerais – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026).

Nos destinos, a continuidade também é predominante. O Pará mantém a maior concentração territorial no Norte, especialmente em sua porção oriental e nas áreas associadas às interfaces próximas de Belém. São Luís continua aparecendo como nó de elevada intensidade, preservando a importância do eixo setentrional na atração e transferência de cargas minerais.

O Centro-Sul mantém múltiplos destinos relevantes. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo continuam apresentando concentrações associadas a uma região que reúne transformação industrial, mercados consumidores, terminais e sistemas ferroviários e portuários. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também preservam uma sequência de destinos distribuídos, enquanto Goiás e áreas adjacentes permanecem relevantes no interior.

Há intensificações localizadas em determinados pontos do Centro-Oeste e Sudeste, mas o conjunto do mapa não indica formação de uma nova geografia nacional de destinos. O padrão predominante continua sendo a combinação entre grandes interfaces setentrionais e uma rede mais distribuída de atração no Centro-Sul.

No Nordeste, os destinos permanecem mais dispersos do que as grandes origens minerais do Norte. A ampliação da rede ferroviária representada para 2035 pode aumentar a acessibilidade de polos interiores e portos, criando condições para novos corredores minerais caso projetos produtivos e terminais associados se materializem. Essa possibilidade será confrontada adiante com as evidências qualitativas disponíveis.

A comparação entre Rede Atual e 2035 conduz a três conclusões principais. A primeira é a persistência territorial dos grandes polos, sobretudo no Norte, característica compatível com a elevada dependência geológica da localização da produção mineral. A segunda é o crescimento agregado moderado, que reduz a justificativa para interpretar o cenário como expansão homogênea da demanda por capacidade. A terceira é a forte ampliação da conectividade potencial, principalmente ferroviária, que pode modificar rotas e repartição modal mesmo sem alterar significativamente as principais origens e destinos.

Para o planejamento da infraestrutura, essa combinação favorece uma abordagem seletiva. Corredores já associados a grandes volumes exigem preservação de capacidade, confiabilidade e acesso adequado. Novos ativos devem ser avaliados segundo a carga efetivamente captável, evitando dimensionar investimentos apenas pela proximidade com áreas minerais. Terminal, conexão de primeira milha, serviço ferroviário, regularidade e competitividade logística precisam existir conjuntamente.

A principal mudança até 2035 pode, portanto, ocorrer menos na quantidade nacional de Outros Minerais e mais na forma como determinados volumes acessam a rede. A Rede Expandida de Projetos cria possibilidades de reorganização dos corredores, mas a intensidade dessa transformação dependerá da entrada efetiva de projetos minerais, industriais e logísticos.

Essa distinção entre continuidade quantitativa e novas possibilidades de conexão orientará a próxima seção. As evidências dos usuários do sistema permitirão identificar quais cadeias minerais possuem perspectivas concretas de expansão, quais corredores são considerados mais relevantes e em que casos a infraestrutura aparece como condicionante para que novos fluxos adquiram escala.

4. O QUE OS USUÁRIOS DO SISTEMA INDICAM SOBRE OS FLUXOS FUTUROS DE OUTROS MINERAIS

A natureza agregada de Outros Minerais limita a decomposição direta dos mapas por substância. As pesquisas qualitativas, entretanto, permitem aprofundar determinados componentes e corredores quando existe associação documental suficientemente clara. Entre as evidências disponíveis, a cadeia do alumínio apresenta o maior nível de detalhamento, o concentrado de cobre aparece explicitamente relacionado aos Outros Granéis Sólidos Minerais e novos fluxos de níquel e manganês são mencionados em um corredor mineral ainda em formação no Nordeste.

Essas evidências não devem ser somadas como se constituíssem a composição estatística completa de Outros Minerais. Sua função é revelar diferenças de geografia, escala e requisito logístico que a matriz agregada não consegue mostrar.

4.1. Bauxita, alumina e cadeia do alumínio

A cadeia do alumínio é a principal referência qualitativa disponível para interpretar parte dos fluxos de Outros Minerais. A pesquisa distingue três etapas com configurações logísticas diferentes: extração de bauxita, produção de alumina e produção de alumínio primário, reciclado e transformados.

Na bauxita, a concentração territorial é elevada. O Pará foi apontado como principal área produtora, acompanhado por volumes menores em Minas Gerais e Goiás. A alumina também possui forte presença no Norte, especialmente no Pará e Maranhão, além de produção em Minas Gerais. Essa geografia é coerente com a importância que o Norte apresenta nos mapas agregados de Outros Minerais, mas não permite atribuir as grandes manchas cartográficas exclusivamente a bauxita ou alumina.

A logística dessas duas etapas é intensiva em volume. As entrevistas destacam utilização relevante dos modos aquaviário e ferroviário para bauxita e alumina, compatível com operações de grande escala e concentração de fluxos. A existência de uma cadeia mineral com essas características ajuda a explicar por que sistemas de elevada capacidade são importantes para determinados componentes do macroproduto.

A configuração muda à medida que aumenta o grau de transformação. O alumínio primário possui polos citados em Barcarena, São Luís e no estado de São Paulo, enquanto ligas e produtos transformados apresentam distribuição territorial mais ampla. Nessas etapas, o transporte rodoviário ganha importância, acompanhado por utilização ferroviária e marítima em operações específicas. A mesma cadeia, portanto, pode gerar necessidades logísticas distintas conforme o estágio produtivo.

As entrevistas também indicam trajetória recente de recuperação da atividade após período de retração industrial. Para o horizonte futuro, a percepção é territorialmente diferenciada: Norte com perspectiva mais favorável para bauxita e alumina e Sudeste com maior potencial associado aos transformados. Essa expectativa não substitui a projeção agregada do macroproduto, mas sinaliza que componentes específicos podem evoluir em ritmos diferentes da média.

O crescimento dessas atividades foi tratado como condicionado. Licenciamento, segurança para os investimentos, disponibilidade logística e competitividade das operações aparecem como elementos capazes de acelerar ou limitar a expansão das cadeias extrativas no Norte. No alumínio, energia também possui peso particularmente elevado na estrutura de custos, de modo que decisões produtivas não dependem exclusivamente da infraestrutura de transportes.

Para o planejamento, a principal implicação é preservar a diferença entre as etapas. Bauxita e alumina podem justificar sistemas de transporte de grande capacidade e interfaces especializadas; alumínio primário e transformados possuem maior necessidade de capilaridade e distribuição. Representar toda a cadeia por um único padrão modal reduziria a capacidade de identificar corretamente os gargalos.

4.2. Concentrado de cobre

A segunda pesquisa introduz uma evidência adicional particularmente importante para a interpretação de Outros Minerais. Entre os granéis sólidos minerais, um participante solicitou uma visão isolada para concentrado de cobre, indicando que a agregação atual reduz a capacidade de interpretar uma commodity com fluxos próprios e relevância logística suficiente para análise específica.

Essa observação não oferece base para estimar a participação do cobre na tonelagem total de Outros Minerais nem para atribuir a ele as concentrações observadas nos mapas. Seu valor está em demonstrar uma limitação estrutural do agrupamento: substâncias minerais diferentes podem compartilhar a mesma camada cartográfica apesar de possuírem origens, destinos, escalas e corredores distintos.

Para o planejamento da infraestrutura, o concentrado de cobre deve, portanto, ser tratado como exemplo de carga cuja evolução pode exigir maior resolução da base de dados. Se o volume de uma determinada cadeia mineral for suficientemente relevante para formar corredores próprios, sua desagregação permite avaliar com maior precisão terminais, acessos ferroviários, instalações portuárias e eventuais gargalos específicos.

A recomendação decorrente das entrevistas não é aumentar automaticamente a infraestrutura destinada ao cobre, mas aperfeiçoar sua representação. A formação de uma camada específica ou de mecanismos de identificação por substância reduziria o risco de utilizar o comportamento médio de Outros Minerais para orientar decisões sobre uma cadeia que pode apresentar características significativamente diferentes.

4.3. Novos corredores minerais no Nordeste

As entrevistas com operadores de infraestrutura também revelam possibilidades de formação de novos fluxos minerais no Nordeste. No sistema associado à Transnordestina, foi mencionado o desenvolvimento de um terminal intermodal em Bela Vista do Piauí com vocação mineral e possibilidade de movimentar diferentes substâncias.

Entre as cargas citadas aparecem níquel e manganês, além de minério de ferro. A entrevista identifica essas substâncias como possíveis cargas do futuro terminal, mas não estabelece sua classificação estatística na matriz de Outros Minerais. Como o minério de ferro possui matriz e caderno próprios, não deve ser reincorporado a este macroproduto. Níquel e manganês são utilizados aqui exclusivamente como sinais prospectivos de formação de um corredor mineral, sem afirmar que integrem ou expliquem a composição cartográfica de Outros Minerais.

Essa evidência é importante porque mostra um mecanismo distinto daquele observado nos grandes sistemas minerais já consolidados. Nesse caso, a infraestrutura e o terminal podem contribuir para organizar cargas provenientes de diferentes empreendimentos e produzir massa crítica suficiente para um novo corredor ferroviário. A consolidação depende, entretanto, da implantação dos projetos produtivos, da entrada efetiva do terminal em operação e da existência de volumes regulares.

A presença dessas possibilidades ajuda a interpretar a ampliação ferroviária representada na Rede Expandida de Projetos, especialmente no Nordeste, mas não autoriza converter a nova malha em fluxo futuro garantido. A ferrovia cria a oportunidade; minas, terminais, contratos e demanda precisam transformar essa oportunidade em carregamento efetivo.

Para o planejamento, o sinal relevante é acompanhar a maturação dos empreendimentos minerais associados ao corredor. Novos volumes de níquel, manganês ou outras substâncias somente devem alterar prioridades quando houver evidência de produção, cronograma, acesso ao terminal e capacidade logística compatíveis com a escala projetada.

4.4. Síntese das percepções dos usuários do sistema

As entrevistas reforçam que Outros Minerais não deve ser interpretado como uma cadeia logística homogênea. Mesmo entre os componentes para os quais existe evidência qualitativa, aparecem diferenças marcantes entre grandes granéis minerais, etapas de transformação industrial e fluxos associados a corredores ainda em formação.

A cadeia do alumínio oferece o exemplo mais completo. Bauxita e alumina apresentam forte concentração no Norte e maior aderência a sistemas aquaviários e ferroviários de grande capacidade, enquanto etapas posteriores da cadeia tornam-se territorialmente mais dispersas e mais dependentes da rodovia. A perspectiva de crescimento também é diferenciada, com sinais mais favoráveis para bauxita e alumina no Norte e para transformados no Sudeste.

O concentrado de cobre evidencia outra questão: determinados produtos podem possuir relevância logística suficiente para justificar desagregação própria. Nesse caso, a principal necessidade não é antecipar crescimento, mas aumentar a resolução das informações utilizadas no planejamento.

Níquel e manganês, por sua vez, aparecem como sinais de possível formação de novos fluxos no Nordeste, associados a terminais e ferrovias em desenvolvimento. Trata-se de uma possibilidade condicionada, e não de uma trajetória já incorporada à projeção quantitativa do macroproduto.

Em conjunto, as evidências qualitativas são compatíveis com a leitura cartográfica de continuidade dos grandes polos acompanhada por mudanças seletivas nos corredores. A trajetória agregada moderada pode esconder expansões e retrações distintas entre substâncias, enquanto novas infraestruturas podem alterar rotas mesmo sem modificar significativamente o volume nacional.

Para a PILT FDC, a consequência central é combinar o acompanhamento do agregado com maior capacidade de distinguir commodities minerais relevantes. Produção efetiva, entrada de novas minas, ampliação de plantas, terminais, disponibilidade ferroviária e formação de contratos de transporte constituem os sinais mais úteis para identificar quando uma mudança localizada deve ser incorporada ao planejamento da infraestrutura.

5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA OUTROS MINERAIS

A infraestrutura crítica de Outros Minerais não pode ser definida por um único modal. A agregação reúne substâncias e estágios produtivos com escalas distintas, enquanto os mapas mostram grandes origens concentradas convivendo com destinos mais distribuídos. A prioridade deve, portanto, ser identificar a função desempenhada por cada ativo dentro do corredor completo, desde a área de extração até beneficiamento, transformação, mercado ou interface de saída.

Para os fluxos minerais de grande escala, ferrovias existentes e suas conexões com minas, plantas e terminais constituem uma capacidade estrutural. A concentração de volume e a regularidade potencial desses carregamentos favorecem operações ferroviárias quando existe acesso efetivo à malha. A evidência da cadeia do alumínio reforça essa função: bauxita e alumina apresentam utilização ferroviária relevante, associada a operações de grande volume.

A prioridade, contudo, não é simplesmente aumentar a extensão ferroviária próxima às regiões minerais. Uma ferrovia somente se torna efetiva para determinada carga quando existe conexão entre a origem, o terminal, o serviço operacional e o destino. Ramais de acesso, pátios, capacidade de carregamento e descarga e disponibilidade regular do transporte podem ser tão importantes quanto o eixo ferroviário principal.

Essa questão ganha relevância adicional no cenário de 2035. A Rede Expandida de Projetos incorpora novas conexões ferroviárias no Norte, Centro-Oeste e Nordeste, ampliando a cobertura da rede em territórios onde existem atividades minerais. Para Outros Minerais, esses ativos devem ser tratados como capacidade habilitadora condicionada. Sua contribuição dependerá da existência de empreendimentos minerais capazes de gerar volume suficiente e de interfaces que permitam transformar proximidade física em serviço logístico competitivo.

No Nordeste, essa lógica aparece de forma particularmente clara nas perspectivas associadas à Transnordestina. A previsão de um terminal com vocação mineral em Bela Vista do Piauí e a possibilidade de movimentação futura de níquel e manganês mostram como ferrovia e terminal podem atuar conjuntamente para formar um novo corredor. O planejamento deve acompanhar a maturação desses projetos, evitando tanto dimensionar capacidade sem carga consolidada quanto permitir que a infraestrutura se torne restritiva depois da entrada dos empreendimentos em operação.

No Norte, hidrovias, navegação e interfaces portuárias possuem importância especial para grandes grãos minerais. As entrevistas sobre a cadeia do alumínio indicam utilização relevante do transporte aquaviário para bauxita e alumina, coerente com a elevada concentração territorial desses fluxos. Nesses sistemas, a avaliação da infraestrutura deve incluir não apenas a via navegável, mas também terminais de embarque e descarga, capacidade de armazenagem intermediária, transbordo e conexão com ferrovias ou rodovias.

Os portos também exercem função crítica porque parcela relevante das cadeias minerais possui orientação externa. Pará e Maranhão concentram etapas importantes da cadeia de bauxita, alumina e alumínio e aparecem nos mapas associados a grandes origens, destinos e interfaces costeiras. Capacidade portuária, acessos terrestres e produtividade dos terminais devem ser considerados como um sistema integrado. Aumentar capacidade de cais sem assegurar chegada e retirada eficiente da carga pode apenas deslocar o gargalo para outra etapa.

A navegação costeira pode oferecer alternativas em determinadas relações domésticas, mas não deve ser tratada como solução automática. A entrevista do setor de alumínio aponta custo elevado da cabotagem como fator que reduz sua atratividade. Sua expansão para Outros Minerais precisa demonstrar vantagem efetiva no percurso porta a porta, considerando transbordos, frequência, custos portuários e conexões terrestres.

A rodovia permanece essencial, embora sua função varie significativamente entre os componentes do macroproduto. Em grandes operações de bauxita e alumina, pode atuar principalmente nos acessos complementares entre mina, planta, ferrovia, hidrovía ou terminal. Nas etapas de maior transformação, sua importância aumenta: alumínio primário, reciclado e produtos transformados apresentam distribuição mais dispersa e maior predominância rodoviária.

Por essa razão, a infraestrutura rodoviária crítica não deve ser definida apenas pelos grandes corredores nacionais. Acessos entre empreendimentos minerais e a rede estruturante, ligações com unidades industriais e conexões a terminais podem determinar a viabilidade de toda a operação. Restrições de geometria, capacidade, conservação e regras de pesos e dimensões podem aumentar custos especialmente para cargas minerais e produtos industriais com características físicas específicas.

Os terminais de integração modal formam outro elemento central. Para que uma carga mineral migre da rodovia para ferrovia ou navegação, o ganho do trecho principal precisa superar os custos e tempos adicionais de transferência. Terminais devem, portanto, ser dimensionados onde volume, regularidade e localização produzam escala suficiente, e não apenas onde diferentes modais se cruzem fisicamente.

A estrutura de processamento também precisa ser incorporada à leitura da infraestrutura. Bauxita pode ser transportada até uma refinaria e gerar alumina, que posteriormente cria novo fluxo para outra instalação ou para exportação. Alumina pode tornar-se insumo de uma planta de alumínio primário, e os produtos resultantes podem assumir lógica logística diferente. Um mesmo território pode, assim, funcionar como destino de uma etapa e origem da seguinte. A infraestrutura deve ser dimensionada segundo essas relações sucessivas e não apenas segundo a localização da extração mineral.

Além da infraestrutura física, a resolução das informações constitui capacidade crítica para o planejamento de Outros Minerais. A solicitação dos entrevistados por maior detalhamento do concentrado de cobre evidencia que a agregação pode ocultar commodities com corredores, volumes e requisitos logísticos próprios. Quanto maior a concentração de determinada substância ou sua dependência de infraestrutura especializada, maior o risco de decisões inadequadas quando ela permanece misturada ao comportamento médio do macroproduto.

Essa necessidade não implica desagregar indiscriminadamente todas as substâncias minerais. O critério deve ser logístico: uma commodity merece tratamento próprio quando sua escala, geografia ou exigência de infraestrutura produz decisões diferentes daquelas derivadas do agregado. Produção, tonelage movimentada, terminais utilizados, participação modal e formação de corredores regulares são indicadores adequados para essa avaliação.

A Tabela 1 sintetiza as capacidades de infraestrutura mais relevantes para Outros Minerais, distinguindo ativos já necessários daqueles cuja ampliação deve permanecer condicionada à materialização dos fluxos.

Tabela 1: Infraestrutura crítica para Outros Minerais até 2035

Capacidade / infraestrutura crítica	Função logística	Fluxos ou situações mais associados	Diretriz para o planejamento até 2035
Ferrovias de grande capacidade e acessos ferroviários	Conectar grandes origens minerais a plantas, terminais e portos com escala e regularidade	Bauxita, alumina e outros granéis minerais concentrados	Preservar capacidade e confiabilidade dos corredores utilizados; ampliar participação somente onde houver ramal, terminal, serviço regular e volume compatível
Hidrovias e sistemas aquaviários do Norte	Movimentar grandes volumes em corredores onde a geografia favorece transporte por água	Especialmente bauxita e alumina no Norte	Avaliar via navegável, terminal, transbordo e conexão terrestre como sistema único; dimensionar melhorias segundo utilização efetiva e regularidade operacional
Portos e terminais minerais	Viabilizar exportação, transferência e conexão entre etapas de processamento	Pará, Maranhão e demais interfaces associadas a grandes fluxos minerais	Integrar capacidade portuária aos acessos ferroviários, rodoviários ou aquaviários; evitar expansão isolada de cais ou terminal que apenas transfira o gargalo
Acessos rodoviários de primeira e última milha	Ligar minas, plantas e instalações logísticas à rede estruturante e distribuir produtos de maior transformação	Minas sem acesso ferroviário direto; alumínio primário, reciclado e transformados	Priorizar conservação, geometria, capacidade e adequação operacional dos acessos; considerar restrições de pesos e dimensões quando afetarem custos ou viabilidade
Terminais de integração e transbordo	Permitir transferência eficiente entre rodovia, ferrovia e navegação	Grandes granéis e corredores multimodais	Implantar ou ampliar apenas onde volume, frequência e economia do percurso completo justificarem o custo adicional de transbordo
Novos corredores ferroviários e terminais minerais	Habilitar fluxos ainda não consolidados em regiões com novos empreendimentos	Nordeste; possibilidade de níquel, manganês e outras cargas associadas a novos terminais e à Transnordestina	Condicionar capacidade adicional à entrada efetiva das minas, terminais e contratos de transporte; utilizar produção e carregamento regular como gatilhos de decisão
Cabotagem e interfaces costeiras	Oferecer alternativa em relações domésticas de longa distância compatíveis com escala	Produtos e etapas minerais com origem e destino próximos a interfaces marítimas	Avaliar custo porta a porta, frequência, transbordo e custos portuários antes de projetar maior participação; não assumir competitividade apenas pela disponibilidade do modal
Confiabilidade e capacidade dos corredores consolidados	Evitar que gargalos operacionais limitem fluxos já estabelecidos, mesmo com crescimento nacional moderado	Grandes polos minerais atuais, especialmente no Norte	Priorizar desempenho, disponibilidade e integração dos ativos existentes antes de expansão uniforme da infraestrutura nacional

Sistemas de informação e desagregação por commodity	Distinguir minerais com geografia, escala e requisitos logísticos próprios dentro da matriz agregada	Concentrado de cobre e outras commodities cuja agregação comprometa a decisão	Criar maior detalhamento quando uma substância formar corredor próprio ou exigir infraestrutura específica; atualizar origem, destino, volume e modal com base em movimentação observada
--	--	---	--

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nas matrizes de origem e destino, na modelagem da rede multimodal e nos resultados das pesquisas qualitativas.

A leitura integrada dessas capacidades mostra que o principal desafio não é expandir uniformemente a infraestrutura mineral. Grandes corredores consolidados exigem confiabilidade, capacidade operacional e integração adequada entre mina, terminal e destino, enquanto novas conexões devem responder a volumes demonstrados e cronogramas efetivos de implantação dos empreendimentos.

Para o horizonte de 2035, a prioridade é combinar preservação dos sistemas de grande capacidade já utilizados, melhoria das interfaces que limitam o percurso completo e preparação seletiva de novos corredores. Essa abordagem é coerente com o crescimento agregado moderado de Outros Minerais e reduz o risco de confundir a expansão física da Rede Expandida de Projetos com demanda automaticamente disponível para cada novo ativo.

6. CONDICIONANTES E RISCOS

A trajetória de Outros Minerais até 2035 está sujeita a condicionantes que podem alterar a localização, a intensidade e a forma de movimentação das cargas mesmo diante de um crescimento agregado relativamente moderado. A trajetória agregada constitui referência para o macroproduto, mas não determina a evolução de cada substância mineral nem garante estabilidade dos corredores utilizados.

O primeiro condicionante decorre da própria agregação da matriz. Bauxita, alumina, concentrado de cobre e outros minerais podem apresentar origens, destinos, escalas e requisitos logísticos muito diferentes, embora parte desses movimentos seja observada dentro de uma mesma categoria. Aplicar o comportamento médio do macroproduto a uma commodity específica pode ocultar tanto crescimento localizado quanto retração de determinado fluxo.

Essa limitação é particularmente relevante porque a pesquisa qualitativa não validou uma decomposição completa de Outros Minerais. Para a cadeia do alumínio, foram obtidas informações detalhadas sobre geografia e logística, mas não houve validação de uma matriz específica do setor. Para o concentrado de cobre, a própria solicitação dos usuários foi por maior detalhamento. Assim, uma mudança cartográfica deve ser confirmada por dados de produção e movimentação antes de ser atribuída a uma substância determinada.

A concentração territorial das grandes origens constitui um segundo condicionante. Os mapas mostram parcela expressiva da geração de carga concentrada em poucos polos, especialmente no Norte. Em sistemas desse tipo, problemas em acessos, terminais, ferrovias ou interfaces aquaviárias podem afetar

volumes relevantes mesmo sem ocorrer alteração significativa na demanda nacional. Confiabilidade operacional pode, portanto, ser tão importante quanto capacidade nominal.

A cadeia do alumínio acrescenta uma fonte relevante de heterogeneidade. Bauxita e alumina apresentam maior aderência a operações ferroviárias e aquaviárias de grande escala, enquanto alumínio primário, reciclado e produtos transformados dependem mais fortemente da rodovia. Alterações na composição da produção podem, por isso, modificar a demanda modal mesmo quando a tonelagem agregada de Outros Minerais variar pouco.

A competitividade econômica das operações minerais também condiciona os volumes que efetivamente chegam à rede. No alumínio, as entrevistas destacam o peso elevado da energia na estrutura de custos e a utilização de autoprodução por parte de empresas do setor. Esse fator não constitui problema de infraestrutura de transportes, mas pode alterar utilização de plantas, decisões de investimento e volumes movimentados. O planejamento logístico deve reconhecer essa relação sem transformar uma variável industrial em recomendação de transporte.

Licenciamento, condições para investimento e maturação dos empreendimentos representam condicionantes adicionais para novas origens minerais. A existência de potencial geológico ou intenção empresarial não significa que uma mina entrará em produção no horizonte previsto. Novos volumes somente devem ser incorporados ao planejamento quando houver evidência suficiente de implantação, capacidade produtiva e cronograma operacional.

O mesmo princípio vale para a Rede Expandida de Projetos. Parte da infraestrutura representada para 2035 corresponde a intervenções cuja implantação depende de diferentes etapas institucionais, ambientais, financeiras e construtivas. Se um corredor entrar em operação depois do previsto, a carga poderá permanecer em rotas existentes; se entrar antes da consolidação dos empreendimentos minerais, pode operar inicialmente com volume inferior ao potencial atribuído.

Essa defasagem entre carga e infraestrutura produz dois riscos opostos. O primeiro é antecipar capacidade especializada para um fluxo que não se materializa. O segundo é esperar a consolidação completa da carga e somente então iniciar intervenções cujo tempo de implantação é longo. O planejamento precisa trabalhar com gatilhos intermediários, como avanço de projetos minerais, capacidade contratada, implantação de terminais e formação de fluxos regulares.

Nos corredores ferroviários, outro risco está em confundir proximidade física com acessibilidade operacional. Uma ferrovia pode atravessar região mineral sem oferecer ramal adequado, terminal, capacidade disponível ou serviço compatível com o fluxo. Nesses casos, a nova infraestrutura não produz necessariamente mudança modal. A avaliação precisa considerar o percurso completo entre origem e destino.

Os sistemas aquaviários e portuários apresentam problema semelhante. Grandes cargas minerais podem ter elevada aderência ao transporte por água, mas sua vantagem depende da confiabilidade das interfaces, capacidade dos terminais, disponibilidade de transbordo e conexão com os trechos terrestres. Uma deficiência localizada pode reduzir a competitividade de todo o corredor.

A cabotagem possui risco específico de competitividade. A pesquisa do setor de alumínio aponta custos elevados como obstáculo à sua utilização. Por isso, a presença de portos na origem e no destino não é

suficiente para projetar captura de carga. Frequência, custos portuários, transbordo e desempenho porta a porta precisam demonstrar vantagem sobre as alternativas disponíveis.

Nas operações rodoviárias, as entrevistas identificam roubo de cargas e restrições relacionadas a pesos e dimensões dos veículos como fatores capazes de aumentar custo e risco. A relevância desses problemas varia segundo o produto e o corredor, razão pela qual não devem ser generalizados para toda a matriz de Outros Minerais. Quando persistentes, porém, podem modificar rotas, seguros, composição das frotas ou competitividade relativa dos modais.

Os novos corredores minerais do Nordeste acrescentam incerteza prospectiva própria. Níquel e manganês aparecem nas entrevistas como possíveis cargas associadas a terminal minerário e à expansão ferroviária, mas essas referências ainda representam expectativa de formação de fluxo. A prioridade deve acompanhar a entrada efetiva dos empreendimentos produtivos, a operacionalização dos terminais e os volumes contratados antes de considerar consolidada uma nova geografia mineral.

Por fim, a qualidade da informação é um risco transversal. Quando produtos com comportamentos logísticos diferentes permanecem excessivamente agregados, alterações relevantes podem desaparecer na média do macroproduto. Ao mesmo tempo, desagregar todas as substâncias sem escala logística aumentaria complexidade sem melhorar necessariamente a decisão. O critério deve ser a existência de volume, corredor ou requisito de infraestrutura suficientemente distinto para justificar tratamento próprio. A Tabela 2 sintetiza os condicionantes e riscos com maior capacidade de alterar a configuração logística de Outros Minerais até 2035.

Tabela 2: Condicionantes e riscos para Outros Minerais até 2035

Condicionante ou risco	Como pode afetar os fluxos	Sinais relevantes para monitoramento	Implicação para o planejamento
Agregação de diferentes commodities minerais	A média de Outros Minerais pode ocultar expansão, retração ou corredores próprios de substâncias específicas	Produção e movimentação por commodity; concentração de volumes; formação de corredores próprios	Desagregar apenas quando a diferença de escala, geografia ou requisito logístico alterar decisões de infraestrutura
Concentração territorial das grandes origens	Falhas em poucos corredores ou interfaces podem afetar parcela elevada da movimentação, mesmo com crescimento nacional moderado	Utilização dos principais acessos, terminais, ferrovias e interfaces aquaviárias	Priorizar confiabilidade e capacidade operacional nos sistemas associados aos grandes polos atuais
Mudança na composição das etapas produtivas	Crescimento de bauxita/alumina ou de produtos transformados pode alterar a demanda relativa por ferrovia, hidrovía e rodovia	Produção por estágio da cadeia; localização de plantas; volumes por modal	Não utilizar a divisão modal média do macroproduto como padrão para todas as etapas minerais
Competitividade e decisões industriais	Energia, custos produtivos e condições de mercado podem modificar utilização de plantas	Operação e expansão de plantas, capacidade	Tratar esses fatores como condicionantes da demanda, sem convertê-los em problemas

	e, consequentemente, volumes transportados	utilizada e decisões de investimento	de infraestrutura de transportes
Licenciamento e maturação de novos empreendimentos minerais	Projetos anunciados podem atrasar, mudar de escala ou não entrar em operação	Licenças, investimento comprometido, obras, capacidade instalada e cronograma de início da produção	Incorporar novos volumes progressivamente, conforme aumente a evidência de materialização do empreendimento
Descompasso entre carga e nova infraestrutura	Infraestrutura pode entrar antes da formação da carga ou a carga pode crescer antes da disponibilidade do corredor	Contratos de transporte, avanço das minas, construção de terminais e cronogramas dos projetos da Rede Expandida	Utilizar gatilhos intermediários para sincronizar capacidade adicional e demanda efetivamente provável
Acesso operacional às ferrovias	Proximidade física da linha pode não gerar utilização quando faltam ramal, terminal, capacidade ou serviço adequado	Acessos ferroviários, terminais, capacidade disponível, frequência e contratos	Avaliar o corredor porta a porta; não inferir transferência modal apenas pela presença da ferrovia
Confiabilidade de terminais e sistemas aquaviários/portuários	Gargalo em embarque, descarga, transbordo ou conexão terrestre pode comprometer todo o corredor mineral	Capacidade e produtividade dos terminais, tempos operacionais, acessos e regularidade das operações	Planejar via, terminal e acesso terrestre como sistema integrado
Competitividade da cabotagem	Custos portuários, transbordos ou baixa frequência podem eliminar a vantagem esperada do modal	Custo porta a porta, frequência, tempos de transferência e volumes regulares	Considerar maior utilização somente quando houver vantagem econômica e operacional demonstrável
Riscos operacionais rodoviários	Roubo de cargas e restrições de pesos e dimensões podem elevar custos, alterar rotas e reduzir eficiência	Ocorrências de segurança, restrições operacionais e custos adicionais por corredor	Tratar seletivamente os corredores afetados, evitando generalizar o problema para todo o macroproduto
Formação incerta de novos corredores minerais	Novos fluxos podem alterar fortemente determinada região, mas permanecem incertos antes da entrada efetiva das minas e terminais	Produção contratada, operação de terminais, volumes ferroviários e regularidade dos carregamentos	Monitorar especialmente corredores emergentes, como os associados a possíveis fluxos minerais no Nordeste, antes de consolidá-los como demanda estrutural

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base na modelagem da rede multimodal e nos resultados das pesquisas qualitativas.

A principal implicação é que o crescimento agregado moderado não deve ser interpretado como sinônimo de estabilidade operacional. Mudanças na composição mineral, entrada de novos empreendimentos, concentração de volumes ou desempenho de interfaces específicas podem produzir pressões locais muito superiores à variação observada no agregado nacional.

O planejamento deve, portanto, concentrar o monitoramento nos fatores capazes de modificar decisões de infraestrutura: produção efetiva por substância, utilização dos corredores, capacidade e confiabilidade dos terminais, entrada de novas minas e plantas, disponibilidade operacional das ferrovias e formação persistente de novos fluxos. Essa abordagem permite adaptar a Rede Expandida de Projetos às mudanças observadas sem transformar expectativas ainda incertas em demanda previamente garantida.

7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA OUTROS MINERAIS

As recomendações para Outros Minerais devem partir de uma característica central do macroproduto: crescimento agregado moderado não significa uniformidade entre substâncias, territórios ou requisitos logísticos. A projeção agregada permanece moderada até 2035, enquanto as evidências qualitativas mostram que cadeias específicas podem seguir trajetórias distintas e utilizar combinações modais diferentes..

A aplicação da lógica da Future-Based View permite organizar essa incerteza sem transformar todas as possibilidades identificadas em projetos imediatos. Para este macroproduto, as recomendações se distribuem em quatro movimentos: aperfeiçoar o diagnóstico atual, melhorar capacidades já necessárias, desenvolver novas capacidades de forma condicionada e monitorar sinais capazes de alterar a configuração futura.

O primeiro movimento é aumentar a precisão do diagnóstico. Outros Minerais deve continuar sendo utilizado como agrupamento capaz de representar a pressão conjunta de granéis minerais sobre a rede, mas sua agregação não pode impedir a identificação de commodities que gerem decisões próprias de infraestrutura. A solicitação de maior detalhamento para o concentrado de cobre demonstra que, em determinados casos, a resolução atual pode ser insuficiente para interpretar corretamente origens, destinos e corredores.

A desagregação, entretanto, não deve ser automática. O critério precisa ser logístico: uma substância deve ganhar representação específica quando volume, concentração territorial, terminal utilizado, participação modal ou requisito operacional forem suficientemente diferentes para alterar decisões de planejamento. Dessa forma, aumenta-se a resolução onde ela produz benefício decisório sem tornar a matriz excessivamente fragmentada.

A cadeia do alumínio oferece referência importante para esse aperfeiçoamento. Bauxita, alumina, alumínio primário e produtos transformados possuem configurações logísticas diferentes. Os dois primeiros estão mais associados a operações de grande volume e maior utilização ferroviária e aquaviária, enquanto as etapas transformadas apresentam distribuição mais dispersa e maior dependência rodoviária. Manter essa distinção evita que a composição média de Outros Minerais seja utilizada como padrão modal para todos os seus componentes.

Também é necessário distinguir corretamente a função dos nós. Uma área pode gerar bauxita, receber essa carga em uma refinaria e posteriormente originar alumina; outro território pode receber alumina e gerar alumínio primário ou produtos transformados. Mina, unidade de beneficiamento, planta industrial, terminal e porto desempenham funções diferentes e devem ser representados segundo os fluxos efetivamente gerados.

O segundo movimento consiste em melhorar as capacidades já necessárias aos fluxos atuais. Nos grandes corredores minerais consolidados, a prioridade deve recair sobre confiabilidade, capacidade operacional e integração dos ativos existentes. O fato de Outros Minerais ter representado parcela observável da movimentação ferroviária utilizada na calibração da rede confirma que há fluxos do macroproduto para os quais esse modal já possui função efetiva.

Nesses corredores, investimentos devem priorizar os pontos que restringem o percurso completo. Ramais de acesso, pátios, terminais, capacidade de carregamento e descarga e conexão com portos ou sistemas aquaviários podem produzir maior impacto que a simples extensão da malha. A ferrovia deve ser tratada como sistema operacional integrado entre origem e destino, e não apenas como infraestrutura linear.

No Norte, a mesma lógica se aplica aos sistemas aquaviários e portuários. Grandes fluxos de bauxita e alumina possuem aderência a operações de elevada capacidade, tornando terminais, interfaces de transbordo e conexões terrestres elementos críticos. A recomendação é tratar via navegável, terminal, ferrovia ou rodovia de alimentação e instalação portuária como partes de um único corredor.

A rodovia permanece necessária em duas situações distintas. A primeira é o acesso complementar entre minas, plantas e sistemas estruturantes de maior capacidade. A segunda corresponde às etapas mais transformadas e territorialmente distribuídas, nas quais a flexibilidade rodoviária assume papel maior. Melhorias devem ser direcionadas aos acessos efetivamente utilizados e às restrições que aumentem custo, risco ou irregularidade das operações, evitando uma agenda genérica de expansão rodoviária para todo o macroproduto.

Terminais de integração também devem receber prioridade quando já houver massa crítica suficiente para transferência modal. A simples interseção entre ferrovia, rodovia e sistema aquaviário não constitui justificativa para investimento. Volume regular, produtividade, tempo de transbordo e economia obtida no percurso completo devem demonstrar a necessidade da instalação ou de sua ampliação.

O terceiro movimento é desenvolver capacidades habilitadoras de forma condicionada. A Rede Expandida de Projetos amplia significativamente as possibilidades de conexão ferroviária até 2035, mas sua utilização por Outros Minerais deve depender da materialização das cargas. Essa trajetória agregada moderada não sustenta, isoladamente, a antecipação de infraestrutura mineral especializada em todas as áreas alcançadas pela nova rede.

Novos corredores devem avançar conforme se fortaleça a combinação entre empreendimento produtivo e solução logística. Licenciamento, investimento comprometido, início das obras da mina ou planta, construção do terminal, contratação de capacidade e previsão consistente de produção representam gatilhos progressivamente mais fortes. Quanto maior a irreversibilidade e o custo da intervenção logística, mais robusta deve ser a evidência de que a carga estará disponível.

A perspectiva de formação de um corredor mineral associado à Transnordestina ilustra essa lógica. Níquel e manganês aparecem como possíveis cargas de um terminal de vocação mineral no Piauí. Isso justifica acompanhar e preparar a integração desses projetos, mas não incorporá-los antecipadamente como fluxos consolidados da matriz. A prioridade deve aumentar à medida que minas, terminal, serviço ferroviário e contratos avancem conjuntamente.

O mesmo critério se aplica a novas conexões em outras regiões. A presença de uma ferrovia da Rede Expandida próxima a uma área mineral aumenta a opcionalidade, mas somente ramal, terminal, capacidade operacional, volume regular e vantagem logística transformam essa opção em corredor efetivo. O planejamento deve evitar tanto construir capacidade sem carga quanto reagir apenas depois que o crescimento já produzir gargalos.

A cabotagem também deve permanecer como capacidade condicionada. A evidência do setor de alumínio indica que custos podem limitar sua competitividade. Por isso, relações potencialmente aderentes devem ser avaliadas por custo e desempenho porta a porta, incluindo frequência, transbordo e custos portuários, antes de se assumir expansão de sua participação.

O quarto movimento é monitorar os sinais capazes de modificar a trajetória até 2035. Em um macroproduto agregado e fortemente dependente da localização das reservas, mudanças relevantes podem surgir de poucos empreendimentos. Entrada de uma nova mina, ampliação de uma refinaria, retomada de capacidade industrial ou implantação de um terminal podem modificar rapidamente um corredor sem produzir grande alteração na taxa nacional.

Para bauxita e alumina, devem ser acompanhados produção regional, capacidade das plantas, movimentação ferroviária e aquaviária, utilização dos terminais e exportações. Para as etapas transformadas do alumínio, capacidade industrial, fluxos rodoviários e localização da expansão produtiva ajudam a identificar alterações na geografia da demanda.

O concentrado de cobre deve ser acompanhado como caso de possível necessidade de maior resolução da matriz. Volume movimentado, concentração dos pares de origem e destino e utilização recorrente de infraestrutura específica permitirão avaliar se a manutenção no agregado continua suficiente ou se uma camada própria passa a gerar informação decisória superior.

Nos corredores emergentes, os sinais precisam ser ainda mais objetivos. Entrada em produção, cronograma confirmado das minas, operação dos terminais, capacidade ferroviária contratada e formação de carregamentos regulares devem preceder a consolidação desses fluxos no planejamento. Níquel e manganês no Nordeste representam atualmente esse tipo de situação.

A própria Rede Expandida de Projetos deve ser monitorada por sua capacidade real de modificar os fluxos. Entrada em operação de um ativo não significa captura automática da carga. Volumes efetivamente movimentados, regularidade do serviço, produtividade dos terminais e alteração persistente da repartição entre corredores são indicadores mais adequados para redefinir prioridades.

A Tabela 3 organiza essas recomendações entre aperfeiçoamento do diagnóstico, melhorias prioritáveis, capacidades habilitadoras condicionadas e monitoramento dos principais sinais de mudança.

Tabela 3: Recomendações PILT FDC para Outros Minerais até 2035

Domínio aplicado	Foco	Recomendação PILT FDC	Evidência ou gatilho para atualização
Diagnóstico do presente	Composição de Outros Minerais	Manter a leitura agregada para avaliar pressão conjunta sobre a rede, mas desagregar commodities quando	Concentração persistente de volume, corredor específico,

		escala, geografia ou requisito logístico produzirem decisão própria	terminal dedicado ou padrão modal distinto
Diagnóstico do presente	Função dos nós	Distinguir extração, beneficiamento, transformação, terminal e interface de saída, evitando interpretar todo grande polo como produção mineral primária	Dados de origem–destino, localização de plantas, terminais e geração sucessiva de novos fluxos
Diagnóstico do presente	Cadeia do alumínio	Diferenciar bauxita, alumina e etapas transformadas na interpretação logística, sem atribuir automaticamente suas características a todo o macroproduto	Produção por etapa, localização das plantas e utilização efetiva de ferrovia, aquaviário e rodovia
Diagnóstico do presente	Concentrado de cobre	Avaliar representação específica quando sua permanência no agregado reduzir a capacidade de identificar corredores e infraestrutura associados	Volume movimentado, concentração dos pares OD e utilização recorrente de infraestrutura própria
Melhorias prioritárias	Corredores minerais consolidados	Priorizar confiabilidade, capacidade operacional e eliminação de restrições nos sistemas que já movimentam grandes volumes	Utilização elevada, indisponibilidade, filas, perda de capacidade ou aumento persistente do tempo operacional
Melhorias prioritárias	Terminais e interfaces ferrovia–hidrovia–porto	Melhorar acessos, pátios, transbordo e capacidade dos terminais onde a transferência modal já possui escala	Volume regular, produtividade, tempos de transferência e gargalos comprovados nas interfaces
Melhorias prioritárias	Acessos rodoviários	Corrigir trechos que conectem minas e plantas à rede estruturante e atender fluxos mais distribuídos das etapas transformadas	Condição viária, restrições de pesos/dimensões, segurança, irregularidade operacional e custo por corredor
Capacidades habilitadoras condicionadas	Novos corredores ferroviários e terminais minerais	Preparar expansão somente quando empreendimento produtivo e solução logística avancem de forma coordenada	Licenciamento, investimento comprometido, obras, produção prevista, terminal operacional e capacidade contratada
Capacidades habilitadoras condicionadas	Novas alternativas multimodais e cabotagem	Desenvolver capacidade apenas quando custo, escala, frequência e desempenho porta a porta demonstrarem competitividade	Contratos, volume recorrente, frequência de serviço, custos de transbordo e utilização efetiva
Monitoramento contínuo	Grandes cadeias minerais atuais	Acompanhar mudanças de produção e utilização modal que possam alterar pressão sobre corredores já consolidados	Produção regional, capacidade das plantas, volume ferroviário/aquaviário e utilização de terminais
Monitoramento contínuo	Corredores e empreendimentos emergentes	Incorporar novas origens e destinos ao planejamento somente após sinais persistentes de materialização da carga	Entrada em produção, operação de terminais, contratos, carregamentos regulares e formação de novos pares OD

Monitoramento contínuo	Rede Expandida de Projetos	Reavaliar prioridades conforme os novos ativos entrem efetivamente em operação e revelem capacidade real de captar Outros Minerais	Serviço disponível, volumes captados, alteração persistente de rotas e aproximação da capacidade dos corredores
-------------------------------	----------------------------	--	---

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nas matrizes de origem e destino, nos resultados das pesquisas qualitativas e na aplicação da lógica da Future-Based View.

A recomendação consolidada da PILT FDC é, portanto, preservar o desempenho dos grandes sistemas minerais atuais e aumentar seletivamente a capacidade de adaptação da rede. O crescimento nacional relativamente moderado não justifica expansão uniforme da infraestrutura, mas a elevada concentração de determinados fluxos exige confiabilidade nos corredores consolidados e capacidade de resposta quando novos empreendimentos efetivamente adquirirem escala.

Para Outros Minerais, preparar 2035 significa combinar resolução crescente da informação com decisões progressivas de infraestrutura. Corrigir o diagnóstico antes de projetar, melhorar os ativos já utilizados, condicionar novas capacidades à materialização da carga e monitorar sinais objetivos permite aproveitar a maior conectividade da Rede Expandida de Projetos sem presumir antecipadamente quais minerais utilizarão cada novo corredor.

8. FECHAMENTO EXECUTIVO

Outros Minerais apresenta uma configuração logística marcada pela combinação entre grandes origens concentradas e destinos mais distribuídos, com especial relevância do Norte e presença de diferentes polos no Centro-Sul. A natureza agregada do macroproduto exige cautela: as concentrações observadas nas matrizes representam conjuntamente substâncias com escalas, etapas produtivas e requisitos logísticos distintos e não devem ser atribuídas automaticamente a uma commodity específica.

O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 0,49% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) até 2035. Essa expansão relativamente moderada não indica transformação generalizada da geografia mineral. Os principais polos permanecem reconhecíveis no horizonte futuro, enquanto a mudança mais expressiva ocorre na oferta de infraestrutura, sobretudo pela ampliação da conectividade ferroviária da Rede Expandida de Projetos. A existência desses novos ativos aumenta a opcionalidade logística, mas não garante sua utilização pelas cargas minerais.

As entrevistas mostram por que essa distinção é importante. Na cadeia do alumínio, grandes fluxos de bauxita e alumina apresentam maior aderência a sistemas ferroviários e aquaviários, enquanto produtos em etapas mais avançadas de transformação dependem mais da capilaridade rodoviária. O concentrado de cobre evidencia, por sua vez, que algumas commodities podem exigir maior desagregação da matriz quando sua escala e seus corredores produzirem decisões próprias de infraestrutura. Níquel e manganês aparecem como possíveis cargas de corredores minerais emergentes no Nordeste, mas permanecem condicionados à materialização dos empreendimentos, terminais e serviços de transporte associados.

Para os grandes sistemas já consolidados, a prioridade é assegurar confiabilidade, capacidade operacional e integração entre minas, plantas, terminais, ferrovias, sistemas aquaviários e portos. Nos fluxos mais

distribuídos, acessos rodoviários e conexões de primeira e última milha continuam essenciais. Novos corredores e terminais especializados devem avançar conforme produção, contratos, acessos e volumes regulares demonstrem necessidade efetiva, evitando tanto antecipação de capacidade sem carga quanto resposta tardia a fluxos que já tenham adquirido escala.

A recomendação da PILT FDC é, portanto, combinar melhoria seletiva da infraestrutura existente, maior resolução das informações e expansão condicionada por evidências de demanda. Até 2035, o principal desafio de Outros Minerais não é acomodar crescimento uniforme em todo o território, mas reconhecer rapidamente onde mudanças específicas de produção ou processamento estão formando novos corredores e adaptar a infraestrutura na intensidade e no momento adequados.



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

